MATEMATİK
8
SINIF · LGS

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Tam Kareler ve Karekök

M.8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
M.8.1.3.2 Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

3. TEMA
Kareköklü İfadeler

FASİKÜL
9

LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.
Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Tam kareler ve karekök konusu; 6. sınıfta öğrendiğiniz bir sayının karesi ve üslü gösterim, karenin alanı ve çevresi, 7. sınıfta öğrendiğiniz tam sayılarla çarpma, bu serinin 1. fasikülünde öğrendiğiniz asal çarpanlara ayırma ve 5–6. fasiküllerinde öğrendiğiniz üslü ifadelerin kuralları üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · ÜSLÜ İFADELER

Bir sayının karesi

Bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının karesi denir ve sayının sağ üstüne küçük 2 yazılarak gösterilir. Bir sayının karesi, o sayının 2 katı değildir.

$$6^2 = 6 \cdot 6 = 36 \quad 6 \cdot 2 = 12$$

5–6. SINIF · ALAN ÖLÇME

Karenin alanı ve çevresi

Kenar uzunluğu a birim olan karenin alanı a · a birimkare, çevresi 4 · a birimdir.

Kenarı 5 cm olan kare: alan 25 cm², çevre 20 cm

7. SINIF · TAM SAYILAR

Tam sayılarla çarpma

İşaretleri aynı olan iki tam sayının çarpımı pozitiftir. Bu yüzden negatif bir tam sayının karesi pozitiftir.

$$(-4)^2 = (-4) \cdot (-4) = 16 \quad 4^2 = 16$$

8. SINIF · FASİKÜL 1

Asal çarpanlara ayırma

Sayı, bölünebildiği en küçük asal sayıya bölünür; bölüm 1 olana kadar devam edilir. Asal çarpanlar üslü biçimde yazılabilir.

$$132 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 11 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$$

8. SINIF · FASİKÜL 5–6

Çarpımın ve kuvvetin kuvveti

Bir çarpımın kuvveti, çarpanların aynı kuvvetlerinin çarpımıdır. Bir kuvvetin kuvveti alınırken üsler çarpılır.

$$(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4 \quad (5^2)^3 = 5^6$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

kare · alan · kenar · kuvvet · üs · asal çarpan · sayı doğrusu

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

tam kare pozitif tam sayı · karekök · kareköklü sayı · kök içi

Tam Kareler ve Karekök

M.8.1.3.1 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
M.8.1.3.2 Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

HAZIRLIK

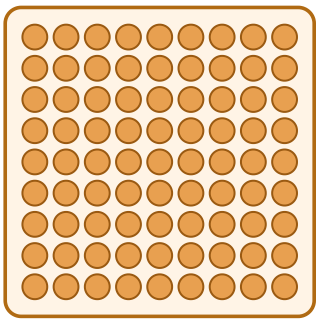
Bir fırıncı, kare biçimindeki tepsisine eş kare kurabiyeleri satır ve sütun sayısı eşit olacak şekilde dizmektedir. Elinde 81 kurabiye varsa bir satırda kaç kurabiye olur? 98 kurabiyeyle aynı dizilişi yapabilir mi?

Ece Her sayıda kurabiyeler kare biçiminde dizilebilir bence. Bir satırdaki kurabiye sayısı, kurabiye sayısının yarısı olur.

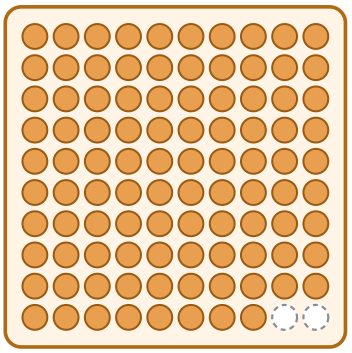
Öğretmen Önce 81 kurabiyeyi dizmeyi deneyelim. 81'in yarısı tam sayı bile değil; peki kaç satır, kaç sütun oluyor?

Ece 9 satır, 9 sütun! 98 kurabiyede ise 10 satır, 10 sütun için 2 kurabiye eksik kalıyor.

Öğretmen Demek ki kare biçiminde dizilebilen sayılar özel sayılardır. Bu sayılara bir ad verelim.



81 kurabiye: 9 satır, 9 sütun



98 kurabiye: 2 yer boş kalır

Kenar uzunluğu a birim olan karenin alanı $a \cdot a = a^2$ birimkaredir. Alanı verilen bir karenin kenar uzunluğunu bulmak, karesi o sayıya eşit olan sayıyı aramaktır. Bir doğal sayının karesi olan pozitif tam sayıya **tam kare pozitif tam sayı** denir; kısaca **tam kare sayı** da denir. 1, 4, 9, 16, 25 … birer tam kare sayıdır; 98 ise iki ardışık doğal sayının, 9 ile 10'un kareleri arasında kaldığı için tam kare değildir.

Tablo: 1'den 20'ye Kadar Doğal Sayılar ve Kareleri

Kenar (birim)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Alan (birimkare)	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

Kenar (birim)	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Alan (birimkare)	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400

KONU Tam Kareler ve Karekök

Bu tablo fasikül boyunca kullanılacaktır. Daha büyük sayılarda bir sayının tam kare olup olmadığına, karesi o sayıya eşit olan bir doğal sayı bulunarak karar verilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Alandan kenara

Alanı 81 cm² olan kare bir karonun bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

Çözüm

1. adım Karenin alanı kenar · kenar'dır. Karesi 81 olan doğal sayıyı tablodan bulunuz.

$$9 \cdot 9 = 81$$

2. adım Karar veriniz.

Karonun bir kenarı **9 cm**'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Tam kare olanları ayırma

361, 484, 300 ve 98 sayılarından hangileri tam kare sayıdır?

Çözüm

1. adım Karesi bu sayılara eşit olan doğal sayıları arayınız.

$$19^2 = 361$$
$$22^2 = 484$$

2. adım 300 ve 98'in hangi ardışık iki doğal sayının kareleri arasında kaldığını bulunuz.

$17^2 = 289 < 300 < 324 = 18^2$ ve $9^2 = 81 < 98 < 100 = 10^2$. Bu sayıların karesine eşit olduğu bir doğal sayı yoktur.

3. adım Karar veriniz.

361 ve 484 tam kare sayıdır; 300 ve 98 tam kare değildir.

ALTIN BİLGİ

Tam kare sayıların birler basamağı yalnız **0, 1, 4, 5, 6 ya da 9** olabilir. Birler basamağı **2, 3, 7 ya da 8** olan bir sayı tam kare değildir.

Bu bir **eleme** kuralıdır: birler basamağı 0, 1, 4, 5, 6 ya da 9 olan her sayı tam kare olmak zorunda değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Birler basamağıyla eleme ve sınama

4538 ve 2116 sayılarının tam kare olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm

1. adım **4538'in birler basamağına bakınız.**
4538 sayısı 8 ile bittiği için tam kare **değildir**; başka bir şey denemeye gerek yoktur.

2. adım **2116 sayısı 6 ile biter; bu tam kare olması için yetmez. Karesi 2116'ya yakın doğal sayıları deneyiniz.**
$40^2 = 1600$ ve $50^2 = 2500$ olduğundan aranan sayı 40 ile 50 arasındadır; karesi 6 ile biten sayılar 44 ve 46'dır.

3. adım **Deneyiniz.**

$$46^2 = 2116$$

4. adım **Karar veriniz.**
$2116 = 46^2$ olduğundan 2116 **tam karedir**.

UYARI

Bir sayının karesi ile 2 katı karıştırılmaz: $9^2 = 9 \cdot 9 = 81$, ama $9 \cdot 2 = 18$'dir. Bu yüzden bir karenin alanı, kenar uzunluğunun 2 katı değildir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Kenar, alan ve tam kare (eşleştirme)

Her kare karonun alanını kenar uzunluğuyla eşleştiriniz. Kutuya kenar uzunluğunun harfini yazınız. Kutudaki uzunluklardan biri kullanılmayacaktır.

A) **26 cm** B) **36 cm** C) **57 cm** D) **59 cm** E) **73 cm** F) **62 cm**

1. Alanı 3249 cm² olan kare karo → ☐
2. Alanı 676 cm² olan kare karo → ☐
3. Alanı 5329 cm² olan kare karo → ☐
4. Alanı 1296 cm² olan kare karo → ☐
5. Alanı 3481 cm² olan kare karo → ☐

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KONU **Tam Kareler ve Karekök**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Kurabiye Tepsisi
Kurabiyeleri kare tepsiye dizip hangi adetlerde satır ve sütunun eşitlendiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Son Rakam Dedektifi
Sayıların karelerini aldırıp tam karelerin birler basamağında hiç görülmeyen rakamları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

3 Tam Kare Eleği
Sayı kartlarını iki katlı elekten geçirip birler basamağının neden yalnız bir eleme olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Tam kare mi?

Cevaplar

Her sayının tam kare olup olmadığını gerekçesiyle yazınız. Tam kare olanların hangi sayının karesi olduğunu belirtiniz.

SAYI	GEREKÇE	SAYI	GEREKÇE
2357		6241	
4128		8836	
5002		3363	
1690		2744	
7225		4096	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Tam kare mi?

2401 sayısı tam kare midir?

Çözüm

2401 sayısı 1 ile biter; $40^2 = 1600$ ve $50^2 = 2500$ arasındadır.

$49^2 = 2401$

Cevap: Evet, $2401 = 49^2$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Alan ve kenar: tam kare sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kare biçimindeki bir karonun alanı 4761 cm²'dir. Bu karonun bir kenarı kaç santimetredir?

Çözüm

2 7396, 1674, 2973 ve 9025 sayılarından hangilerinin tam kare olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz.

Çözüm

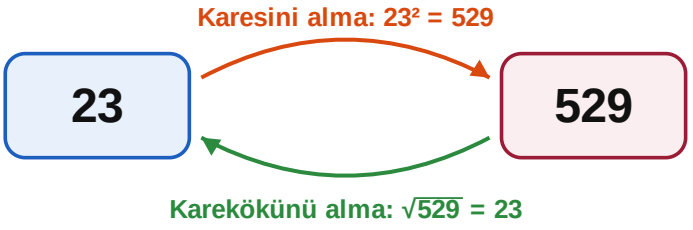
Karekök: Kare almanın tersi

HAZIRLIK

Bir kare bahçenin alanı 529 m²'dir. Bahçe sahibi, bir kenarın uzunluğunu bulmak için 529'u 4'e bölmüştür. Bu yöntem doğru mudur?

Karesi a olan negatif olmayan sayıya **a'nın karekökü** denir ve $\sqrt{a}$ ile gösterilir. $\sqrt{}$ işaretinin altındaki sayıya **kök içi** denir; $\sqrt{a}$ biçimindeki sayılara **kareköklü sayı** denir. b bir doğal sayı ve $a = b^2$ ise $\sqrt{a} =$ b'dir. 0'ın karekökü 0'dır: $\sqrt{0} = 0$.

Kare alma ile karekök alma birbirinin **tersidir**: bir sayının karesinin karekökü alınırsa ya da karekökünün karesi alınırsa sayının kendisine dönülür. Örneğin $\sqrt{23^2} = 23$ ve $(\sqrt{529})^2 = 529$'dur.



NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Karekök tanımıyla hesaplama

Hazırlık sorusundaki bahçenin bir kenarı kaç metredir? 529'u 4'e bölmek neden yanlıştır?

Çözüm

1. adım Karenin alanı kenar · kenar'dır; kenar, alanın kareköküdür.

$$\text{Kenar} = \sqrt{529}$$

2. adım Karesi 529 olan doğal sayıyı bulunuz. $20^2 = 400$ ve $30^2 = 900$ olduğundan sayı 20 ile 30 arasındadır; karesi 9 ile biten sayılar 23 ve 27'dir.

$$23^2 = 529$$
$$\sqrt{529} = 23$$

3. adım Yöntemi değerlendiriniz.

Bahçenin kenarı 23 m'dir. 529 : 4 işlemi kenarı değil, çevresi 529 m olan bir karenin kenarını verir; alanı veren işlem kenar · kenar'dır.

DİKKAT

$(-7)^2 = 49$ olduğu hâlde $\sqrt{49} = 7$'dir; **karekök sonucu negatif değildir.** Bu yüzden $\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = 7$'dir.

Negatif bir sayının karekökü yoktur, çünkü hiçbir sayının karesi negatif olmaz. $\sqrt{-16}$ gibi bir yazılış kullanılmaz.

Kök içinde işlem: Kök içinde bir işlem varsa önce kök içindeki işlem yapılır, sonra karekök alınır. Kök çizgisi, altındaki işlemi bir parantez gibi bir arada tutar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Kök içinde işlem önceliği

$\sqrt{41^2 - 9^2}$ ifadesinin değerini bulunuz. Bu değer $\sqrt{41^2} - \sqrt{9^2}$ ile aynı mıdır?

Çözüm

1. adım Önce kök içindeki işlemi yapınız.

$$\sqrt{41^2 - 9^2} = \sqrt{1681 - 81} = \sqrt{1600}$$

2. adım Karekökü alınız.

$$\sqrt{1600} = 40$$

3. adım Öteki ifadeyi hesaplayınız.

$$\sqrt{41^2} - \sqrt{9^2} = 41 - 9 = 32$$

4. adım Karşılaştırınız.

$40 \neq 32$ olduğundan bu iki ifade **aynı değildir.**

UYARI

Kök içindeki işlem bitmeden karekök alınmaz: $\sqrt{41^2 - 9^2}$ ifadesini $41 - 9$ diye hesaplamak yanlıştır. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma ileride ayrı bir fasikülde işlenecektir; burada yalnız işlem sırası önemlidir.

İç içe kök: Bir kök içinde başka bir karekök bulunuyorsa hesaplama **içten dışa** doğru yapılır: önce en içteki karekök bulunur, sonra dıştaki kök içi hesaplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · İç içe kök

$\sqrt{97 + \sqrt{576}}$ ve $\sqrt{\sqrt{6561}}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

1. adım İçteki karekökü bulunuz: $24^2 = 576$.

$$\sqrt{97 + \sqrt{576}} = \sqrt{97 + 24} = \sqrt{121} = 11$$

2. adım İkinci ifadede de içten başlayınız: $81^2 = 6561$.

$$\sqrt{\sqrt{6561}} = \sqrt{81} = 9$$

3. adım Sonuçları yazınız.

$\sqrt{97 + \sqrt{576}} = 11$ ve $\sqrt{\sqrt{6561}} = 9$.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Karekök değerleri ve kök içinde işlem

Eşitlikler doğru olacak şekilde boşlukları doldurunuz.

1. $\sqrt{3721} = \square$
2. $\sqrt{\square} = 54$
3. $\sqrt{9^2 + 19} = \square$
4. $\sqrt{19 + \sqrt{36}} = \square$
5. $(\sqrt{67})^2 = \square$
6. $\sqrt{(-11)^2} = \square$

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Kare–Karekök Asansörü
Sayı kartlarını kare ve karekök katlarına götürüp başlangıç ile varış sayılarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Kök Soğanı
İç içe kökleri soğan katmanları gibi içten dışa soyarak hesaplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Karekök · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{101^2 - 99^2}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

2 $\sqrt{178 + \sqrt{324}}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

Bir sayının tam kare olduğunu asal çarpanlarından tanıyabilir miyiz?

HAZIRLIK

Bir kare panonun alanı 1764 cm²'dir. Tablo 20'ye kadar gittiği için Arda kenarı bulamamıştır. 1764'ü asal çarpanlarına ayırmak Arda'ya yardımcı olur mu?

Bir tam kare sayı b · b biçiminde yazılır; yani kenarın asal çarpanları iki kez yazılarak oluşur. Bu yüzden bir tam kare sayının asal çarpanlarına ayrılmış biçiminde **her asal çarpanın üssü çifttir**. Karekök bulunurken her üs ikiye bölünür. (Asal çarpanlara ayırmada Fasikül 1'deki bölme yöntemi, üslerde Fasikül 5–6'daki $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ kuralı kullanılır.)

★ ALTIN BİLGİ

Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarına ayrılmış biçiminde **bütün üsler çift** ise bu sayı tam karedir; karekökü, her üs ikiye bölünerek bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Asal çarpanlarla karekök

Hazırlık sorusundaki panonun bir kenarı kaç santimetredir?

Çözüm

1764	2
882	2
441	3
147	3
49	7
7	7
1	

1. adım 1764'ü asal çarpanlarına ayırınız.

$$1764 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^2$$

2. adım Bütün üsler çifttir; 1764 tam karedir. Her üssü ikiye bölünüz.

$$\sqrt{1764} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

3. adım Karar veriniz.

Panonun bir kenarı 42 cm'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Üslü ifadenin karekökü

$\sqrt{2^6 \cdot 5^4}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Üsler çifttir; her üssü ikiye bölünüz.

$$\sqrt{2^6 \cdot 5^4} = 2^3 \cdot 5^2$$

2. adım Hesaplayınız.

$$2^3 \cdot 5^2 = 8 \cdot 25 = 200$$

DİKKAT

Üslü yazılmış bir ifadenin karekökü alınırken **tabanlar değişmez, yalnız üsler ikiye bölünür**: $\sqrt{2^6 \cdot 5^4} = 2^3 \cdot 5^2$'dir. Üsleri olduğu gibi bırakmak ya da tabanları ikiye bölmek yanlıştır.

Tam kare yapan en küçük çarpan ve bölen: Bir sayı tam kare değilse asal çarpanlarına ayrılmış biçiminde üssü tek olan asal çarpanlar vardır. Sayıyı tam kare yapmak için **çarpılması** gereken en küçük doğal sayı, üssü tek olan asal çarpanların birer tanesinin çarpımıdır. Sayıyı tam kare yapmak için **bölünmesi** gereken en küçük doğal sayı da aynı çarpımdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Tam kare yapan en küçük çarpan ve bölen**

1008 sayısını tam kare yapmak için çarpılması gereken en küçük doğal sayıyı, 2352 sayısını tam kare yapmak için bölünmesi gereken en küçük doğal sayıyı bulunuz.

Çözüm

1. adım 1008'i asal çarpanlarına ayırınız; üssü tek olan asal çarpanı bulunuz.

$$1008 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$$

2. adım 7'nin üssü tektir. 1008 sayısı 7 ile çarpılınca bütün üsler çift olur.

$$1008 \cdot 7 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7^2 = 7056$$
$$\sqrt{7056} = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 = 84$$

3. adım 2352'yi asal çarpanlarına ayırınız.

$$2352 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7^2$$

4. adım 3'ün üssü tektir. 2352 sayısı 3'e bölününce bütün üsler çift olur.

$$2352 : 3 = 2^4 \cdot 7^2 = 784$$
$$\sqrt{784} = 2^2 \cdot 7 = 28$$

5. adım Karar veriniz.

Çarpılması gereken en küçük doğal sayı 7, bölünmesi gereken en küçük doğal sayı 3'tür.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Asal çarpanlarla karekökte hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ada: "$\sqrt{2^4 \cdot 3^4} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$"

   A) Doğrudur; karekök alınırken her asal çarpanın üssü ikiye bölünür.
   B) Yanlıştır; tabanlar da ikiye bölünmeliydi.
   C) Yanlıştır; karekök alınırken üsler değişmez.

2. Mert: "$\sqrt{7^2 \cdot 11^2} = 7 \cdot 11^2 = 847$"

   A) Doğrudur; yalnız ilk çarpanın üssü ikiye bölünür.
   B) Yanlıştır; 11'in üssü de ikiye bölünmeliydi: $\sqrt{7^2 \cdot 11^2} = 7 \cdot 11 = 77$.
   C) Yanlıştır; sonuç $7^2 \cdot 11$ olmalıydı.

3. Zeynep: "$2^5 \cdot 3^2$ sayısı tam karedir, çünkü 3'ün üssü çifttir."

   A) Doğrudur; üslerden biri çift olması yeterlidir.
   B) Yanlıştır; $2^5 \cdot 3^2$ tam karedir ama gerekçe yanlıştır.
   C) Yanlıştır; bütün üsler çift olmalıdır, 2'nin üssü 5 tektir.

4. Kerem: "$2^3 \cdot 5$ sayısını tam kare yapan en küçük doğal sayı çarpanı $2 \cdot 5 = 10$'dur."

   A) Yanlıştır; en küçük çarpan 5'tir.
   B) Doğrudur; 2'nin ve 5'in üsleri tek olduğu için ikisinden de birer tane çarpılır.
   C) Yanlıştır; 2^3 çarpanını tamamlamak için 2^3 ile çarpmak gerekir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Çift Üs Terazisi
Asal çarpan kartlarını iki kefeye eşit dağıtıp terazinin hangi sayılarda dengelendiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Eksik Kart Tamamlayıcı
Dengesiz terazide eşi eksik kartları en az kartla tamamlayıp tam kare oluşturmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Üs Yarılayıcı
Üs düğmelerini değiştirip karekökün üsleri nasıl yarıya indirdiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Asal çarpanlarla karekök ve en küçük çarpan

KK

Cevaplar

İlk dört satırda karekökü bulunuz. Son dört satırda kutuya yazılması gereken en küçük doğal sayıyı bulunuz.

İFADE	CEVAP	İFADE	CEVAP
$\sqrt{3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2}$		$\sqrt{11^2 \cdot 13^2}$	
$\sqrt{2^4 \cdot 3^6}$		$\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 19^2}$	
$162 \cdot \square$ tam kare (en küçük)		$375 \cdot \square$ tam kare (en küçük)	
$180 : \square$ tam kare (en küçük)		$392 : \square$ tam kare (en küçük)	

SIRA SENDE

Asal çarpanlarla tam kare · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 7744 sayısının karekökünü, sayıyı asal çarpanlarına ayırarak bulunuz.

Çözüm

2 2156 sayısını tam kare yapmak için çarpılması gereken en küçük doğal sayıyı bulunuz.

Çözüm

NOTLARIM

Tam kare sayılar nerede? Aralıkta sayma ve ardışık tam kareler

HAZIRLIK

Bir sitede daire numaraları 601'den 1499'a kadardır. Numarası tam kare olan dairelere mavi kapı takılacaktır. Kaç mavi kapı gerekir?

İki sayı arasındaki tam kareleri saymak için aralıktaki **ilk** ve **son** tam kare bulunur. Bu tam karelerin kökleri arasındaki doğal sayıların sayısı (son − ilk + 1) aralıktaki tam kare sayısını verir. Saymadan önce uçların aralığa dâhil olup olmadığına bakılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Aralıkta tam kare sayma

Hazırlık sorusundaki sitede kaç mavi kapı gerekir? (600 ile 1500 arasındaki tam kareleri sayınız.)

Çözüm



1. adım 600'den büyük ilk tam kareyi bulunuz.

$24^2 = 576 < 600$ ve $25^2 = 625 > 600$. İlk tam kare $625 = 25^2$'dir.

2. adım 1500'den küçük son tam kareyi bulunuz.

$38^2 = 1444 < 1500$ ve $39^2 = 1521 > 1500$. Son tam kare $1444 = 38^2$'dir.

3. adım 25'ten 38'e kadar olan doğal sayıları sayınız.

$$38 - 25 + 1 = 14$$

4. adım Karar veriniz.

14 mavi kapı gerekir.

Ardışık tam kareler: Ardışık iki tam kare arasındaki fark ardışık tek sayılardır: 1, 3, 5, 7 … Genel olarak $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$'dir. Bu fark, iki tam karenin kendisi dışında aralarında 2n doğal sayı bulunduğunu gösterir. Tam kareler büyüdükçe aralarındaki boşluk da genişler.

ALTIN BİLGİ

n^2 ile $(n+1)^2$ arasında (uçlar hariç) **2n tane** doğal sayı vardır ve bunların hiçbiri tam kare değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Ardışık tam kareler arası

1089 ile 1156 arasında (uçlar hariç) kaç doğal sayı vardır? Bunlardan kaç tanesi tam karedir?

Çözüm

1. adım Uçların tam kare olup olmadığına bakınız.

$$33^2 = 1089$$
$$34^2 = 1156$$

2. adım İki uç ardışık tam karedir; aralarındaki doğal sayıları sayınız.

$$2 \cdot 33 = 66$$

3. adım Karar veriniz.

Aralarında **66** doğal sayı vardır ve **hiçbiri** tam kare değildir.

Koşullu kenar ve çevre: Kenar uzunluğu bir doğal sayı olan karelerde alan bir aralıkla sınırlanırsa kenar da sınırlanır. Önce aralıktaki tam kareler bulunur; kenar bu tam karelerin kökleridir; çevre ve diğer ölçüler kenardan hesaplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Alanı sınırlı karenin kenarı ve çevresi

Kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olan kare biçimindeki bir kartonun alanı 250 cm²'den büyük, 400 cm²'den küçüktür. Kartonun çevresi kaç santimetre olabilir?

Çözüm

1. adım 250 ile 400 arasındaki tam kareleri bulunuz.

$16^2 = 256$, $17^2 = 289$, $18^2 = 324$, $19^2 = 361$. ($15^2 = 225$ ve $20^2 = 400$ aralıkta değildir.)

2. adım Kenar uzunlukları 16, 17, 18 ya da 19 cm'dir. Çevre = 4 · kenar.

$$4 \cdot 16 = 64$$
$$4 \cdot 17 = 68$$
$$4 \cdot 18 = 72$$
$$4 \cdot 19 = 76$$

3. adım Karar veriniz.

Çevre **64, 68, 72 ya da 76 cm** olabilir.

DİKKAT

"Arasında" sözcüğü uçları içermez; "… dâhil" denmedikçe uçlar sayılmaz. Uçlardan biri tam kareyse bu ayrım cevabı değiştirir: 400 sınırı dâhil olsaydı kenar 20 cm de olabilirdi.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Tam Kare Fenerleri
İki ucu kaydırıp aralıktaki tam karelerin fener gibi yanmasını izlemek ve fenerleri saymanın kısa yolunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 Ardışık Kareler Sayacı
Ardışık iki tam kare arasındaki sayıları sayaçta doldurup boşluğun nasıl büyüdüğünü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Kare Karton Atölyesi
Alan sınırlarını ayarlayıp kesilebilecek kare kartonların kenar ve çevrelerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Aralıkta tam kareler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 289 ile 9801 arasında (uçlar hariç) kaç tam kare sayı vardır?

Çözüm

2 Kenar uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan kare kartonların alanı 700 cm²'den büyük, 1000 cm²'den küçüktür. Kaç farklı büyüklükte karton kesilebilir? En büyük kartonun çevresi kaç santimetredir?

Çözüm

Tam kare olmayan bir sayının karekökü hangi iki doğal sayı arasındadır?

HAZIRLIK
Alanı 78 m² olan kare bir oyun alanının kenar uzunluğu 8 m'den uzun, 9 m'den kısa mıdır? Neden?

Tam kare olmayan bir doğal sayının karekökü bir doğal sayı **değildir**. Ancak bu karekök iki ardışık doğal sayının arasına yerleştirilebilir. a sayısı iki ardışık tam karenin arasındaysa, yani $n^2 < a < (n+1)^2$ ise karekökü de bu tam karelerin kökleri arasındadır: $n < \sqrt{a} < n+1$. Bunun için önce a'nın hemen altındaki ve hemen üstündeki tam kareler bulunur (1. bölümdeki tablo).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · İki doğal sayı arası

Hazırlık sorusundaki oyun alanının kenarı hangi iki doğal sayı arasındadır?

Çözüm

1. adım 78'in hemen altındaki ve hemen üstündeki tam kareleri bulunuz.

$8^2 = 64 < 78 < 81 = 9^2$

2. adım Kökleri yazınız.

$8 < \sqrt{78} < 9$

3. adım Karar veriniz.

Oyun alanının kenarı 8 m'den uzun, 9 m'den kısadır.

ALTIN BİLGİ

$n^2 < a < (n+1)^2$ ise $n < \sqrt{a} < n+1$'dir.

Yakınlık: a sayısı n^2'ye $(n+1)^2$'den daha yakınsa $\sqrt{a}$ de n'ye daha yakındır; $(n+1)^2$'ye daha yakınsa $\sqrt{a}$ de $n+1$'e daha yakındır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Hangisine daha yakın?

$\sqrt{93}$ hangi iki doğal sayı arasındadır ve hangisine daha yakındır?

Çözüm

1. adım Tam kareleri bulunuz.

$9^2 = 81 < 93 < 100 = 10^2$ olduğundan $9 < \sqrt{93} < 10$'dur.

2. adım 93'ün iki tam kareye uzaklığını karşılaştırınız.

$$93 - 81 = 12$$
$$100 - 93 = 7$$

3. adım Karar veriniz.

93 sayısı 100'e daha yakın olduğundan $\sqrt{93}$ 10'a daha yakındır.

UYARI

Yakınlık, kök içindeki sayının **iki tam kareye** uzaklığıyla belirlenir; kök içindeki sayının iki doğal sayıya uzaklığıyla değil. $\sqrt{78}$ için 78'in 8'e ve 9'a uzaklığını karşılaştırmak anlamsızdır; 78'in 64'e ve 81'e uzaklığı karşılaştırılır.

Sayı doğrusunda yaklaşık yer: $\sqrt{a}$, sayı doğrusunda n ile $n+1$ arasında ve daha yakın olduğu doğal sayının tarafında işaretlenir. Yer kesin değil, yaklaşıktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Sayı doğrusunda yaklaşık yer

$\sqrt{37}$, $\sqrt{58}$ ve $\sqrt{87}$ sayılarının sayı doğrusundaki yaklaşık yerlerini gösteriniz.

Çözüm

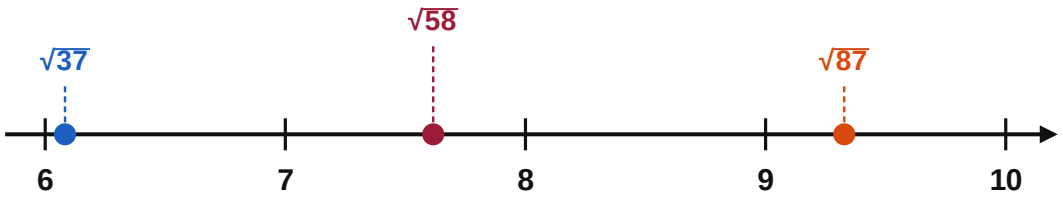
1. adım Her sayıyı iki tam kare arasına yerleştiriniz.

$36 < 37 < 49$, $49 < 58 < 64$, $81 < 87 < 100$

2. adım Yakınlığı belirleyiniz.

37 sayısı 36'ya çok yakındır: $\sqrt{37}$, 6'ya yakındır. 58 sayısı 64'e (6 uzaklık) 49'dan (9 uzaklık) daha yakındır: $\sqrt{58}$, 8'e yakındır. 87 sayısı 81'e (6 uzaklık) 100'den (13 uzaklık) daha yakındır: $\sqrt{87}$, 9'a yakındır.

3. adım Sayı doğrusunda gösteriniz.



Daha yakından bakmak isterseniz: İki doğal sayı arasındaki bir karekökün yeri onda birlik adımlarla da sınanabilir. Örneğin $8{,}8^2 = 77{,}44$ ve $8{,}9^2 = 79{,}21$ olduğundan $77{,}44 < 78 < 79{,}21$'dir; yani $\sqrt{78}$ sayısı 8,8 ile 8,9 arasındadır ve yaklaşık 8,8'dir. Bu fasikülün sorularında karekök iki doğal sayı arasına yerleştirilir; onda birlik tahmin istenmez.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hangi iki doğal sayı arasında? (tablo)

Her karekökün hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu ve hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu yazınız.

1. $\square < \sqrt{54} < \square$ En yakın doğal sayı: $\square$
2. $\square < \sqrt{103} < \square$ En yakın doğal sayı: $\square$
3. $\square < \sqrt{175} < \square$ En yakın doğal sayı: $\square$
4. $\square < \sqrt{222} < \square$ En yakın doğal sayı: $\square$
5. $\square < \sqrt{330} < \square$ En yakın doğal sayı: $\square$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KONU **Tam Kareler ve Karekök**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

12 Kök Kıskacı
Sayı doğrusundaki kıskacı kaydırıp karekökü iki doğal sayı arasına sıkıştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

13 Yakınlık Terazisi
Kök içinin iki tam kareye uzaklığını terazide görüp en yakın doğal sayıyı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Kök Hedef Atışı
Karekökün sayı doğrusundaki yerine bayrak dikip sapmayı denemelerle küçültmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Hangi iki doğal sayı arasında?

Cevaplar

Her karekökün hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu ve hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu yazınız.

İFADE	İKİ DOĞAL SAYI VE EN YAKIN	İFADE	İKİ DOĞAL SAYI VE EN YAKIN
$\sqrt{5}$		$\sqrt{14}$	
$\sqrt{85}$		$\sqrt{133}$	
$\sqrt{199}$		$\sqrt{272}$	
$\sqrt{303}$		$\sqrt{395}$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · En yakın doğal sayı

$\sqrt{115}$ sayısına en yakın doğal sayı kaçtır?

Çözüm

$$100 < 115 < 121$$

$115 - 100 =$ 15 ve 121 − 115 = 6

Cevap: 11

NOTLARIM

SIRA SENDE

İki doğal sayı arası · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{230}$ hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır ve hangisine daha yakındır?

Çözüm

2 Bir sayı doğrusunda 3 ile 4 arasında 4'e yakın K, 5 ile 6 arasında 5'e yakın L ve 8 ile 9 arasında 9'a yakın M noktaları işaretlenmiştir. $\sqrt{74}$, $\sqrt{13}$ ve $\sqrt{26}$ sayılarını K, L ve M noktalarıyla eşleştiriniz.

Çözüm

Kareköklü sayılar nasıl karşılaştırılır? Aralıktaki doğal sayılar

HAZIRLIK

Zeynep, "$\sqrt{47}$ sayısı 7'den büyüktür; çünkü 47, 7'den çok büyüktür." demiştir. Zeynep haklı mıdır?

Kök içleri 0 ya da pozitif olan iki kareköklü sayıdan kök içi büyük olan daha büyüktür: **a < b** ise $\sqrt{a} < \sqrt{b}$'dir. Bir doğal sayı, karesinin karekökü olarak yazılırsa kareköklü sayılarla karşılaştırılabilir: $7 = \sqrt{49}$.

ALTIN BİLGİ

Kareköklü sayılar ve doğal sayılar birlikte sıralanırken her sayı √ biçiminde yazılır, sonra **kök içleri** sıralanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Sıralama

$\sqrt{47}$, 7, $\sqrt{51}$, $\sqrt{43}$ ve 6 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız. Hazırlık sorusundaki Zeynep haklı mıdır?

Çözüm

1. adım Doğal sayıları √ biçiminde yazınız.
$6 = \sqrt{36}$ ve $7 = \sqrt{49}$

2. adım Kök içlerini sıralayınız.
$36 < 43 < 47 < 49 < 51$

3. adım Sıralamayı yazınız.
$6 < \sqrt{43} < \sqrt{47} < 7 < \sqrt{51}$. $\sqrt{47} < \sqrt{49} = 7$ olduğundan Zeynep haklı değildir; 47'yi 7 ile değil, 7'nin karesi olan 49 ile karşılaştırmalıydı.

İki karekök arasındaki doğal sayılar: $\sqrt{a}$ ile $\sqrt{b}$ arasındaki doğal sayılar, a ile b arasındaki tam karelerin kökleridir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · İki karekök arasındaki doğal sayılar

$\sqrt{29}$ ile $\sqrt{135}$ arasında kaç doğal sayı vardır?

Çözüm

1. adım 29 ile 135 arasındaki tam kareleri bulunuz.
36, 49, 64, 81, 100, 121

2. adım Köklerini yazınız.
$\sqrt{36} = 6, \ldots, \sqrt{121} = 11$ olduğundan doğal sayılar 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'dir.

3. adım Karar veriniz.
$\sqrt{29}$ ile $\sqrt{135}$ arasında 6 doğal sayı vardır.

Koşulu sağlayan kök içleri: a ve b doğal sayılar olmak üzere $a < \sqrt{x} < b$ koşulunu sağlayan x doğal sayıları sorulursa koşulun her yerinin karesi alınır: $a^2 < x < b^2$. Bu kez yalnız tam kareler değil, aralıktaki **bütün doğal sayılar** sayılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Koşullu sayma

$9 < \sqrt{x} < 11$ koşulunu sağlayan kaç x doğal sayısı vardır? Bunlardan kaçının karekökü bir doğal sayıdır?

Çözüm

1. adım Koşulun her yerinin karesini alınız.

$81 < x < 121$

2. adım Aralıktaki doğal sayıları sayınız: 82, 83, … , 120.

$$120 - 82 + 1 = 39$$

3. adım Bunlardan tam kare olanı bulunuz.

81 ile 121 arasındaki tek tam kare 100'dür.

4. adım Karar veriniz.

Koşulu 39 doğal sayı sağlar; bunlardan yalnız $\sqrt{100} = 10$ bir doğal sayıdır, 38 tanesinin karekökü doğal sayı değildir.

DİKKAT

Bu bölümde yalnız $\sqrt{a}$ biçimindeki sayılar ve doğal sayılar karşılaştırılır. Kök işaretinin önünde bir çarpan bulunan kareköklü sayıların karşılaştırılması bir sonraki fasikülün konusudur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Kareköklerde karşılaştırma

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $\sqrt{62} < 8$ — D Y
2. $\sqrt{95} > 10$ — D Y
3. $\sqrt{91} < \sqrt{89}$ — D Y
4. $11 = \sqrt{121}$ — D Y
5. $\sqrt{11}$ ile $\sqrt{102}$ arasında 7 tane doğal sayı vardır. — D Y
6. $\sqrt{(-5)^2} = -5$ — D Y

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Kök Boy Sırası
Kareköklü sayı ve doğal sayı kartlarını rafa sıralayıp kök içlerine bakmanın yolunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Koşul Kapısı
Kapının iki ucunu ayarlayıp kapıdan geçen kök içlerinin sayısını uçların kareleriyle ilişkilendirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Sıralayınız ve sayınız

KK

Cevaplar

İlk iki satırdaki sayıları istenen sırayla yazınız. Diğer satırlarda istenen sayıları bulunuz.

İFADE	CEVAP
Küçükten büyüğe: $\sqrt{86}$; 9; $\sqrt{79}$; $\sqrt{77}$	
Büyükten küçüğe: $\sqrt{139}$; 12; $\sqrt{145}$; $\sqrt{141}$	
$\sqrt{19}$ **ile** $\sqrt{111}$ **arasındaki doğal sayılar**	
$3 < \sqrt{x} < 6$ **koşulunu sağlayan x doğal sayılarının sayısı**	
$13 < \sqrt{x} < 15$ **koşulunu sağlayan x doğal sayılarının sayısı**	
$1 < \sqrt{x} < 4$ **koşulunu sağlayan ve tam kare olmayan x doğal sayılarının sayısı**	

SIRA SENDE

Karşılaştırma ve koşullu sayma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{106}$, 10, $\sqrt{94}$ ve $\sqrt{109}$ sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

2 $\sqrt{14}$ ile $\sqrt{86}$ arasındaki doğal sayıları bulunuz.

Çözüm

NOTLARIM

Ölçmede karekök: Alan ve uzunluk problemleri

HAZIRLIK

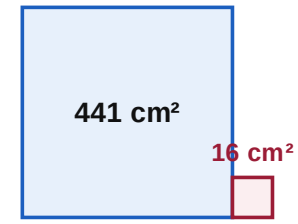
Alanları 16 cm² ve 441 cm² olan iki kare kâğıt, alt kenarları aynı doğru üzerinde olacak ve küçük karenin bir kenarı büyük karenin bir kenarına tamamen değecek şekilde yan yana konmuştur. Oluşan şeklin çevresini bulmak için önce neyi bilmeniz gerekir?

Alanları verilen kare parçalardan oluşan şekillerde önce her karenin kenar uzunluğu karekökle bulunur. Şekil, kenar uzunlukları yazılarak yeniden çizilir; çevre hesaplanırken iki parçanın birleşen kenarları şeklin dışında kalmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Kare parçalardan oluşan şeklin çevresi

Hazırlık sorusundaki şeklin çevresi kaç santimetredir?

Çözüm



1. adım Karelerin kenar uzunluklarını bulunuz.

$$\sqrt{441} = 21$$
$$\sqrt{16} = 4$$

2. adım İki karenin çevrelerini toplayınız.

$$4 \cdot 21 + 4 \cdot 4 = 84 + 16 = 100$$

3. adım Birleşen kenarı çıkarınız: küçük karenin bir kenarı ile büyük karenin aynı uzunluktaki parçası şeklin içinde kalır.

$$100 - 2 \cdot 4 = 92$$

4. adım Karar veriniz.

Şeklin çevresi **92 cm**'dir.

DİKKAT

Kenarları farklı iki karenin yan yana konmasıyla oluşan şeklin çevresinde, küçük karenin bir kenar uzunluğu **iki kez** çıkarılır: bu uzunluk hem küçük karenin hem de büyük karenin çevresinde sayılmıştır.

Alan tam kare değilse: Karenin alanı tam kare değilse kenar uzunluğu tam olarak bir doğal sayıyla yazılamaz; ama 5. bölümdeki gibi iki doğal sayı arasına yerleştirilir. Çevre, tel ve şerit gibi uzunluklar da buna göre bir aralıkta bulunur.

ALTIN BİLGİ

Bir karenin kenar uzunluğu n ile n + 1 arasındaysa çevresi **4n ile 4(n + 1) arasındadır.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Alan sınırından çevre aralığına

Alanı 190 m² olan kare biçimindeki bir bahçenin çevresine bir kat tel çekilecektir. 50 m tel yeter mi? 56 m tel yeter mi?

Çözüm

1. adım Kenarı iki doğal sayı arasına yerleştiriniz.

$13^2 = 169 < 190 < 196 = 14^2$ olduğundan $13 < \sqrt{190} < 14$'tür.

2. adım Çevrenin aralığını bulunuz.

$$4 \cdot 13 = 52$$
$$4 \cdot 14 = 56$$

3. adım Karar veriniz.

Çevre 52 m ile 56 m arasındadır. **50 m tel yetmez; 56 m tel yeter.**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Kenarı hangi aralıkta? (sınıflandırma)

Alanı verilen kare biçimindeki bahçeleri, kenar uzunluklarının bulunduğu aralığa göre ilgili sütuna yazınız.

107 m² **123 m²** **152 m²** **118 m²** **165 m²** **138 m²** **113 m²** **160 m²**

10 m ile 11 m arasında	11 m ile 12 m arasında	12 m ile 13 m arasında

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Kare Parça Yapbozu
Alanları yazılı kare parçaları tahtaya yerleştirip farklı yerleşimlerin çevrelerini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Tel Yeter mi?
Kare bahçenin çevresine farklı uzunlukta teller çekip yeten en kısa teli bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ölçme problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 İki kare kâğıt, alt kenarları aynı doğru üzerinde olacak ve küçük karenin bir kenarı büyük karenin bir kenarına tamamen değecek şekilde yan yana konmuştur. Büyük karenin alanı 400 cm², oluşan şeklin çevresi 104 cm'dir. Küçük karenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

2 Alanı 280 m² olan kare biçimindeki bir bahçenin çevresine iki sıra tel çekilecektir. 128 m tel yeter mi? 136 m tel yeter mi?

Çözüm

LGS'de tam kareler ve karekök tahmini problemleri

HAZIRLIK

Bir su roketinin fırlatma rampasına uzaklığı $\sqrt{x}$ metredir ve roket, rampaya 11 m ile 12 m uzaklıktaki çizgilerin arasındaki bölgeye düşmüştür. x yerine 146 yazılabilir mi?

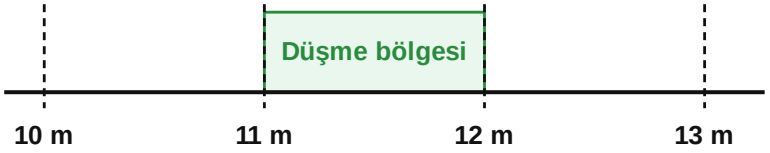
LGS'de bu iki kazanımın problemleri genellikle dört modelde gelir: (1) alan → kenar → çevre (karelere ayırma, kare parçalardan şekil), (2) tam kare koşulu ve sınırlandırma (“en az”, “en fazla”), (3) karekök tahmini ve aralık (“olabilir”, “olamaz”), (4) sayı doğrusu ya da ölçekli gösterge (cetvel, parkur, gösterge çubuğu). Veriler çoğu zaman şekildedir; önce şekildeki her uzunluk ya da alan yazılır ve tam karelerle karşılaştırılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Olamaz

Hazırlık sorusundaki roketin rampaya uzaklığı $\sqrt{x}$ metre olduğuna göre x yerine 125, 130, 140 ve 146 sayılarından hangisi yazılamaz?

Çözüm



1. adım Bölgenin uçlarını kareköklü yazınız.
$11 = \sqrt{121}$ ve $12 = \sqrt{144}$ olduğundan $\sqrt{121} < \sqrt{x} < \sqrt{144}$'tür.

2. adım Kök içinin aralığını yazınız.
$121 < x < 144$

3. adım Sayıları karşılaştırınız.
125, 130 ve 140 bu aralıktadır; 146 > 144'tür.

4. adım Karar veriniz.
x yerine **146** yazılamaz.

Strateji: "Olamaz" ve "olabilir" sorularında aralığın uçlarındaki tam kareler bulunur; seçeneklerdeki kök içleri bu tam karelerle karşılaştırılır. "En fazla" ve "en az" sorularında ise sınırın hemen altındaki ya da hemen üstündeki tam kare aranır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · En fazla

Kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olan kare biçimindeki bir fayansın alanı 1000 cm²'den küçüktür. Bu fayanslardan 5 tanesi yan yana dizilerek bir şerit oluşturulmuştur. Şeridin uzunluğu en fazla kaç santimetredir?

Çözüm

1. adım 1000'den küçük en büyük tam kareyi bulunuz.
$31^2 = 961 < 1000 < 1024 = 32^2$

2. adım Fayansın kenarı en fazla 31 cm'dir. Şeridin uzunluğu 5 kenar uzunluğuna eşittir.

$$5 \cdot 31 = 155$$

3. adım Karar veriniz.
Şeridin uzunluğu en fazla **155 cm**'dir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Düşme Bölgesi
Parkurda bir bölge seçip kareköklü uzaklık kartlarını fırlatmak ve bölgeye düşen kök içlerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Karekök Ustası
Turlarla gelen tam kare, karekök, iki doğal sayı arası ve sayma kartlarını çözmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

LGS problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir okçu, okunu hedef tahtasında merkeze 3 cm ile 5 cm uzaklıktaki çemberlerin arasında kalan halkaya isabet ettirmiştir. Okun merkeze uzaklığı $\sqrt{x}$ cm'dir. x yerine 10, 15, 19 ve 26 sayılarından hangisi yazılamaz?

Çözüm

2 Kenar uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan kare biçimindeki bir fayansın alanı 450 cm²'den büyüktür. Bu fayanslardan 6 tanesi yan yana dizilerek bir şerit oluşturulmuştur. Şeridin uzunluğu en az kaç santimetredir?

Çözüm

NOTLARIM

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan Tam Kare ve Karekök Kuralları

Kural	Sözel ifade	Bölüm
Alandan kenara	Karenin kenar uzunluğu alanın kareköküdür: kenar $= \sqrt{\text{alan}}$.	1, 2
Birler basamağı	Birler basamağı 2, 3, 7 ya da 8 olan sayı tam kare değildir.	1
Çift üs	Asal çarpanların bütün üsleri çiftse sayı tam karedir; karekökte üsler ikiye bölünür.	3
En küçük çarpan	Üssü tek olan asal çarpanların çarpımı, sayıyı tam kare yapan en küçük çarpan ve bölendir.	3
Ardışık tam kareler	n^2 ile $(n+1)^2$ arasında 2n doğal sayı vardır; hiçbiri tam kare değildir.	4
İki doğal sayı arası	$n^2 < a < (n+1)^2$ ise $n < \sqrt{a} < n+1$; a hangi tam kareye yakınsa $\sqrt{a}$ o kökün tarafındadır.	5
Koşullu sayma	$a < \sqrt{x} < b$ ise $a^2 < x < b^2$.	6
Çevre aralığı	Kenar n ile n + 1 arasındaysa çevre 4n ile 4(n + 1) arasındadır.	7

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir sayının tam kare olup olmadığını söyleyip tam kare sayının karekökünü bulabiliyorum.
- ☐ Kök içinde işlem bulunan ve iç içe kökleri doğru sırayla hesaplayabiliyorum.
- ☐ Asal çarpanlarla tam kareyi tanıyıp tam kare yapan en küçük çarpanı ve böleni bulabiliyorum.
- ☐ Bir aralıktaki tam kareleri ve ardışık tam kareler arasındaki sayıları sayabiliyorum.
- ☐ Tam kare olmayan bir sayının karekökünü iki doğal sayı arasına yerleştirip en yakın doğal sayıyı bulabiliyorum.
- ☐ Kareköklü sayıları sıralayıp $a < \sqrt{x} < b$ koşulunu sağlayan sayıları sayabiliyorum.

NOTLARIM